

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İLERİ ANALİZ II
ARA SINAV

Tarih: 28.04.2021

1. $\int_1^2 \int_0^{\ln y} e^{-x} dx dy$ integralini integrasyon sırasını değiştirerek çözünüz (İntegrasyon bölgesini çiziniz).

2. Üstten $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ ve alttan $2z = x^2 + y^2$ ile sınırlı cisim D olsun. D cisminin hacmini veren üç katlı integralleri

(a) Kartezyen koordinatlarda ifade ediniz (**İntegrali hesaplamayınız**),

(b) Silindirik koordinatlarda ifade ediniz (**İntegrali hesaplamayınız**),

(c) Küresel koordinatlarda ifade ediniz (**İntegrali hesaplamayınız**).

3. $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \frac{\sin(xt)}{t} dt$ türevini bulunuz.